

Das Zahlenstrahl-Labor im Unterricht

Welche Denkfehler aus zwei Reihen das Werkzeug aufgreift – und wie ein gemeinsamer Zahlenstrahl sie sichtbar macht.

Das Zahlenstrahl-Labor ist ein interaktives Übungs-Tool – eine einzelne HTML-Datei, die **ohne Internet und ohne jede Datenspeicherung** läuft (Whiteboard, Schüler-Tablet). Es trägt **zwei Reihen auf einem Modell**: den Übergang **Bruch ↔ Dezimalzahl** (Jg. 6, Auffrischung) und die **negativen Zahlen** (Jg. 7). Der Kern: ein **gemeinsamer Zahlenstrahl als Schiedsrichter** – *gleicher Punkt, zwei Schreibweisen*, und „weiter links = kleiner“. Die falsche Antwort bekommt kein Lehrer-„falsch“, sondern *scheitert sichtbar*: **0,25** landet links von **0,3**, und **-5** liegt links von **-2** – egal wie groß die Ziffern wirken.

Aufruf: **zahlenstrahl-labor.html** im Browser (Whiteboard · Tablet) · keine Installation, keine Anmeldung · Niveau **L** Leicht · **G·E** Grund/Erweitert · **E** Erweitert · Richtwert 5-10 Min je Akt

01 DIE DENKFEHLER — UND WAS DAS TOOL MACHT

CODE	FEHLVORSTELLUNG (KURZNAME)	AKT	IM TOOL — EHRlich
D1	Mehr Stellen = größer – 0,25 > 0,3 , „weil 25 > 3“	1	Beide Zahlen treffen denselben Strahl: 0,25 liegt <i>links</i> von 0,3 – sichtbar kleiner
D6	„Zähler-Nenner“ lesen – 3/4 = 0,34	1	Gleicher Punkt, zwei Schreibweisen: 3/4 und 0,75 fallen zusammen – 0,34 nicht
V2	Ordnung verkehrt – -5 > -2 , „weil 5 > 2“	2	Strahl als Schiedsrichter: weiter links = kleiner; die Betragsdenken-Falle kippt sichtbar
V6	Betrag mit Wert verwechselt – -100 „groß, weil 100 groß“	2	Betrag = Abstand zu 0 (immer positiv) wird vom Wert (wo auf dem Strahl) getrennt
V1	„Minus-Minus = Plus“ auf die Addition – -3+ (-4) = +7	3	Sprungpfeil + Guthaben/Schulden-Chips: zwei Minus → <i>mehr</i> Minus, -7
V4	„Minus-Minus = Plus“ mechanisch – ohne Begründung geraten	4	Permanenz-Muster: die Reihe läuft Schritt für Schritt auf (-1) · (-2) = +2 zu – abgeleitet, nicht gesetzt (gezeigt, nicht selbst erzwungen)

Vier Akte im Tool: 1 Brüche ↔ Dezimalzahlen · 2 Ordnen & Vergleichen (Betrag/Gegenzahl) · 3 Addition & Subtraktion · 4 Multiplikation & Division (Permanenzprinzip). Zwei Reihen, ein Strahl: D-Codes = Jg.-6-Übergang, V-Codes = Jg.-7-Einheit (Kürzel aus dem Fehlvorstellungskatalog, ReMa).

† **Bewusst ausgelassen:** Stellenwerttafel und schriftliche Rechenverfahren (Jg. 7 arbeitet mit TR/Tablet) — das Tool zielt auf *Vorstellung am Strahl*, nicht auf Kalkül. Subtraktion negativer Zahlen (V3) und die Vorzeichen↔Rechenzeichen-Trennung (V5) laufen in Akt 3 mit, „0 ist die kleinste Zahl“ (V7) in Akt 2 — alle drei ohne eigene Scheitern-Mechanik.

02 DIAGNOSE — HINGE-FRAGEN

Kurze Schlüsselfragen, deren Antwort den Denkfehler direkt verrät – die Weiche, ob die Klasse weitergehen kann oder die handelnde Phase am Strahl braucht. **Fett = richtig**, in Klammern der verratene Fehler. Niveau AFB I–II (Fehlvorstellung identifizieren); das Begründen am Strahl (Betrag vs. Wert, Permanenz-Muster fortsetzen) reicht bis AFB III.

FEHLER	HINGE-FRAGE	ANTWORTMUSTER
D1	Welche ist größer? 0,45 oder 0,5	A) 0,45 (mehr Stellen, D1) · B) 0,5
D6	Welche Umwandlung stimmt? $\frac{3}{4} = ?$	A) 0,34 (Zähler·Nenner, D6) · B) 0,75
V2	Welches Zeichen? -5 ___ -2	A) -5 > -2 (Beträge, V2) · B) -5 < -2
V1	$-3 + (-4) = ?$	A) +7 (Regel auf Addition, V1) · B) -7
V6	-100 oder 3 – welche Aussage stimmt?	A) -100 größer (Betrag, V6) · B) kleiner, größerer Betrag

03 EINSATZ IM UNTERRICHT

- Reihenfolge** Erst Schreibweisen, dann Ordnung, dann Rechnen. Zuerst Akt 1: derselbe Punkt trägt zwei Namen ($\frac{3}{4} = 0,75$). Dann Akt 2: den Strahl nach links als geordnete Skala sichern (Ordnung, Betrag als Abstand zu 0). Erst danach Addition/Subtraktion als *Bewegung* (Akt 3) und die hergeleitete Multiplikationsregel (Akt 4).
- Abgrenzung** Ergänzt die „Zahlengerade“, ersetzt sie nicht. Beide Tools teilen die negativen Zahlen – das Labor setzt sie aber an den *Brüche ↔ Dezimal*-Übergang an und arbeitet auf *einem* Strahl als Schiedsrichter; das Chip-Modell der „Zahlengerade“ bleibt das Mittel der Wahl, wenn Add/Sub handelnd am Material vertieft werden soll.
- Weichen** Per Handzeichen auf die Hinge-Frage. Ordnet die Mehrheit korrekt (D1/V2) und trennt Vorzeichen vom Rechenzeichen ($-3 + (-4) \neq -4 \cdot (-3)$) → weiter zu Add/Sub & hergeleiteter Multiplikationsregel; sonst die handelnde Phase am Strahl verlängern (Faustregel: >60 % korrekt → weiter, <40 % → erst handeln).

FORSCHUNGSBASIS

Natural Number Bias bei Dezimalzahlen (Wartha; Van Hoof) · Zahlenstrahl als Leitmodell (Siegler) · Genese des Negativen, Betrag vs. Wert (Malle; Hefendehl-Hebeker) · Permanenzprinzip (hergeleitete Vorzeichenregel) · productive failure (Kapur). Quelle der Fehlvorstellungen: ReMa-Fehlvorstellungs-Katalog „Dezimalzahlen & Prozente“ (D1, D6) und „Negative Zahlen“ (V1, V2, V4, V6).